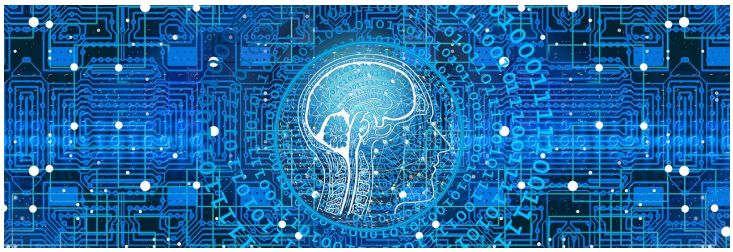
TDU: INF701: Künstliche Intelligenz (Winter 2025/26)



Quelle: "künstliche intelligenz" by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

1 Kursbeschreibung

Ausgehend von den Fragen "Was ist *Intelligenz*?" und "Was ist *künstliche* Intelligenz?" werden wir uns in diesem Modul mit **verschiedenen Teilgebieten der KI** beschäftigen und uns anschauen, welche **Methoden und Algorithmen** es gibt und wie diese funktionieren. Dabei werden wir auch das Gebiet *Machine Learning* berühren, aber auch andere wichtige Gebiete betrachten. Sie erarbeiten sich im Laufe der Veranstaltung einen **Methoden-Baukasten** zur Lösung unterschiedlichster Probleme und erwerben ein grundlegendes Verständnis für die Anwendung in Spielen, Navigation, Planung, smarten Assistenten, autonomen Fahrzeugen, …

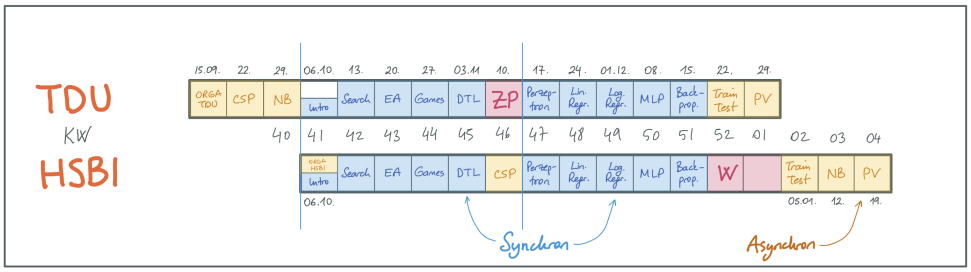
2 Überblick Modulinhalte

1. Problemlösen
   - Zustände, Aktionen, Problemraum
   - Suche (blind, informiert): Breiten-, Tiefensuche, Best-First, Branch-and-Bound, A-Stern
   - Lokale Suche: Gradientenabstieg, Genetische/Evolutionäre Algorithmen (GA/EA)
   - Spiele: Minimax, Alpha-Beta-Pruning, Heuristiken
   - Constraints: Backtracking, Heuristiken, Propagation, AC-3
2. Maschinelles Lernen
   - Merkmalsvektor, Trainingsmenge, Trainingsfehler, Generalisierung
   - Entscheidungsbäume: CAL2, CAL3, ID3, C4.5
   - Neuronale Netze
     - Perzeptron, Lernregel
     - Feedforward Multilayer Perzeptron (MLP), Backpropagation, Trainings- vs. Generalisierungsfehler
     - Steuerung des Trainings: Kreuzvalidierung, Regularisierung
     - Ausblick: Support-Vektor-Maschinen
   - Naive Bayes Klassifikator
3. ~~Inferenz, Logik~~ (**entfällt im W25**)
   - ~~Prädikatenlogik: Modellierung, semantische und formale Beweise, Unifikation, Resolution~~
   - ~~Ausblick: Anwendung in Prolog~~

3 Team

- Canan Yıldız (TDU)
- Carsten Gips (HSBI, Sprechstunde nach Vereinbarung)
- Halit Canap Demir (TDU)
- Seza Nihan Bekarlar (TDU)

4 Kursformat (TDU)



Vorlesung (2 SWS)	Übung (2 SWS)
Mo, 10:00 - 11:30 Uhr (TR)	G1: Di, 15:30 - 17:30 (TR)
(online, Zoom)	G2: Do, 08:00 - 10:00 (TR)
	(online, Google Meet)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom*: Sitzungen per Zoom, Übungen per Google Meet. (Zugangsdaten siehe Google Classroom)

5 Fahrplan (TDU)

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Übung	AI Connect
15.09.	Orga	Einführung KI	Orga (*Zoom*)		
22.09.	CSP	Einführung Constraints | Lösen von diskreten CSP | CSP und Heuristiken	Kantenkonsistenz und AC-3 | Min-Conflicts Heuristik		
29.09.	NB	Wahrscheinlichkeitstheorie | Naive Bayes	Textklassifikation mit NB	Blatt: CSP	

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Übung	AI Connect
06.10.	Intro	Problemlösen	**ab 10:45**: Einführung Jupyter-Notebooks	Blatt: Naive Bayes	
13.10.	Search	Tiefensuche | Breitensuche | Branch-and-Bound | Best First	A-Stern		
20.10.	EA	Gradientensuche | Simulated Annealing || Intro EA/GA	Genetische Algorithmen	Blatt: Suche	
27.10.	Games	Optimale Spiele | Games mit Minimax | Minimax und Heuristiken	Alpha-Beta-Pruning	Blatt: EA/GA	
03.11.	DTL	Machine Learning 101 | CAL2 | Pruning | CAL3	Entropie | ID3 und C4.5	Blatt: Games	
10.11.	ZP		**Zwischenprüfung**		
17.11.	Perzeptron	Perceptron	Perzeptron Lernalgorithmus Beispiel	Blatt: DTL	
24.11.	Lin. Regr.	Lineare Regression und Gradientenabstieg	Gradientenabstieg Beispiel	Blatt: Perzeptron	
01.12.	Log. Regr.	Logistische Regression	**ab 11:00**: Logistische Regression Beispiel		**Mo, 01.12., 10:00 Uhr: Kick-Off und Team-Building**
08.12.	MLP	Overfitting und Regularisierung || Multilayer Perceptron (MLP)	**ab 11:00**: MLP Beispiel	Blatt: Regression	**Mo, 08.12., 10:00 Uhr: Project Launch**
15.12.	Backprop	Backpropagation	Backpropagation Beispiel	Blatt: MLP	**Fr, 19.12., 12:30 Uhr: Team-Präsentationen**
22.12.	Train & Test	Training & Testing	Performanzanalyse	Blatt: Backpropagation	

Woche	Thema	Vorlesung: Selbststudium (Vorbereitung)	Vorlesung: Gemeinsame Sitzung	Übung	AI Connect
29.12.	PV		Rückblick (*Zoom*) | Prüfungsvorbereitung TDU		

6 Prüfungsform, Note und Credits (TDU)

Prüfung	Gewicht
Zwischenprüfung	**40 %**
Endprüfung	**60 %**
Übung	**10 % Bonus für Endprüfung**

Wenn in der Endprüfung die 40 Punkte Mindestgrenze erreicht wird (**Prüfungsnote** $\geq$ **40**), werden **10 % der Übungspunkte als Bonus** zu der Prüfungsnote hinzugefügt.

Für die Vergabe von Übungspunkten ist eine **erfolgreiche Teilnahme an der Übung** erforderlich. **Für Details siehe Prüfung & Noten @ TDU**.

7 Materialien

1. "**Artificial Intelligence: A Modern Approach**" (*AIMA*). Russell, S. und Norvig, P., Pearson, 2021. ISBN 978-0134610993.
2. "Grundkurs Künstliche Intelligenz". Ertel, W., Springer, 2025. ISBN 978-3-658-44955-1. DOI 10.1007/978-3-658-44955-1.
3. "An Introduction to Machine Learning". Kubat, M., Springer, 2017. ISBN 978-3-319-63913-0. DOI 10.1007/978-3-319-63913-0.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Exceptions:

- “künstliche intelligenz” by Gerd Altmann (geralt) on Pixabay.com (Pixabay License)

> **Last modified:** bfd637e (orga: add hours of lab groups (TDU) (#470), 2025-09-30)